PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Le cas $1 \leqslant p < \infty$

Cadre. $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré, $p \in [1, +\infty]$, et $L^p = L^p(X, \mu)$ l'espace des (classes de) fonctions mesurables $f : X \to \mathbb{C}$ avec $\|f\|_p < +\infty$. Soit (f_n) une suite de Cauchy de L^p. On veut montrer qu'elle converge dans L^p (**théorème de Riesz-Fischer**).

Partie II. On suppose $1 \leqslant p < \infty$.

1. Construire une extraction φ telle que $\|f_{\varphi(k+1)} - f_{\varphi(k)}\|_p \leqslant 2^{-k}$ pour tout k.
2. On pose $g_n = \sum_{k=0}^{n} |f_{\varphi(k+1)} - f_{\varphi(k)}|$ et $g = \lim g_n \in [0, +\infty]$. Montrer que $\|g\|_p \leqslant 2$, puis que $g < \infty$ presque partout.
3. En déduire que $(f_{\varphi(k)}(x))$ converge pour presque tout x ; on note f la limite (prolongée par 0).
4. Montrer, à l'aide du lemme de Fatou, que $\|f - f_n\|_p \to 0$ et que $f \in L^p$.